

LX-6-7 Практика: Создание и управление службами С BASH

Подготовка рабочей папки

```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Desktop/LX6-7_practice
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ mkdir -p ~/Desktop/LX6-7_practice
qwerty@qwerty-VirtualBox:~$ cd ~/Desktop/LX6-7_practice
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ mkdir -p logs archives backups test_files
```

ЗАДАНИЕ 1: "Сторож здоровья системы" (system_monitor.sh)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ cd ~/Desktop/LX6-7_practice
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ nano system_monitor.sh
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Desktop/LX6-7_practice
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
GNU nano 7.2                                system_monitor.sh
#!/bin/bash
# system_monitor.sh - Утренний отчёт о состоянии системы

echo "..... УТРЕННИЙ ОТЧЁТ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ ....."
echo ""

# Устанавливаем пороговые значения в процентах
MEM_THRESHOLD=70 # порог для оперативной памяти
SWAP_THRESHOLD=50 # порог для swap
DISK_THRESHOLD=80 # порог заполнения диска

echo "--- Память и swap ---"
# Показать использование памяти и swap в удобном виде
free -h
echo ""

echo "--- Дисковое пространство (критические разделы) ---"
# Заголовок таблицы df
df -h | head -1
# Проверим корень, /home и /var (если смонтированы)
df -h / /home /var 2>/dev/null
echo ""

echo "--- Топ-5 крупнейших элементов в /var/log ---"
# Показываем 5 самых крупных файлов/папок в /var/log
sudo du -sh /var/log/* 2>/dev/null | sort -hr | head -5
echo ""

echo "--- Топ-5 процессов по использованию памяти ---"
# Топ-5 процессов по памяти (первая строка - заголовок)
ps aux --sort=-%mem | head -6
echo ""

echo "--- Топ-6 процессов по использованию CPU ---"
# Топ-6 процессов по CPU (первая строка - заголовок)
ps aux --sort=-%cpu | head -7
echo ""

echo "[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ]"

# Предупреждение по памяти
MEM_LINE=$(free | grep "Mem:")
if [ -n "$MEM_LINE" ]; then
    # Убираем лишние пробелы и берём поля total и used
    ^G Справка      ^O Записать      ^W Поиск         ^K Вырезать      ^T Выполнить     ^C Позиция       M-U Отмена
    ^X Выход        ^R ЧитФайл      ^M Замена       ^U Вставить     ^J Выровнять     ^/_ К строке     M-E Повтор
```

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ chmod +x system_monitor.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ ./system_monitor.sh
..... УТРЕННИЙ ОТЧЁТ О СОСТОЯНИИ СИСТЕМЫ .....

--- Память и swap ---


|           | всего | занят | своб  | общая | буф/врем. | доступно |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-----------|----------|
| Память:   | 4,6Gi | 2,2Gi | 1,2Gi | 65Mi  | 1,5Gi     | 2,4Gi    |
| Подкачка: | 3,0Gi | 0B    | 3,0Gi |       |           |          |



--- Дисковое пространство (критические разделы) ---


| Файл.система | Размер | Использовано | Дост | Использовано% | Смонтировано в |
|--------------|--------|--------------|------|---------------|----------------|
| Файл.система | Размер | Использовано | Дост | Использовано% | Смонтировано в |
| /dev/sda3    | 51G    | 20G          | 29G  | 41%           | /              |
| /dev/sda3    | 51G    | 20G          | 29G  | 41%           | /              |
| /dev/sda3    | 51G    | 20G          | 29G  | 41%           | /              |



--- Топ-5 крупнейших элементов в /var/log ---
[sudo] пароль для qwerty:
147M /var/log/journal
1,3M /var/log/installer
388K /var/log/syslog.1
128K /var/log/kern.log.1
100K /var/log/apt

--- Топ-5 процессов по использованию памяти ---


| USER   | PID  | %CPU | %MEM | VSZ      | RSS    | TTY | STAT | START | TIME | COMMAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------|------|------|----------|--------|-----|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| qwerty | 2910 | 7.2  | 9.8  | 11753568 | 472280 | ?   | Sl   | 10:49 | 1:04 | /usr/lib/firefox/firefox                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| qwerty | 3229 | 1.2  | 7.1  | 2836364  | 341600 | ?   | Sl   | 10:49 | 0:10 | /usr/lib/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 7 -isForBrowser -prefsLen 31840 -prefMapSize 248206 -jsInitLen 234780 -parentBuildID 20240704121409 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox/browser {9b3b49b4-9457-4060-800d-428977c0be43} 2910 true tab |
| qwerty | 3122 | 4.2  | 6.4  | 11315300 | 307968 | ?   | Sl   | 10:49 | 0:37 | /usr/lib/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 5 -isForBrowser -prefsLen 31651 -prefMapSize 248206 -jsInitLen 234780 -parentBuildID 20240704121409 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox/browser {ff229552-99a3-4689-9275-b4702002787f} 2910 true tab |
| qwerty | 1412 | 5.3  | 5.2  | 3796708  | 251292 | ?   | Sl   | 10:05 | 3:06 | cinnamon --replace                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| qwerty | 3100 | 5.0  | 5.1  | 2810652  | 247744 | ?   | Sl   | 10:49 | 0:44 | /usr/lib/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 3 -isForBrowser -prefsLen 31651 -prefMapSize 248206 -jsInitLen 234780 -parentBuildID 20240704121409 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox/browser {45415863-dab4-47a7-a058-2369fab8e626} 2910 true tab |



--- Топ-6 процессов по использованию CPU ---


| USER   | PID  | %CPU | %MEM | VSZ      | RSS    | TTY  | STAT | START | TIME | COMMAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------|------|------|----------|--------|------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| qwerty | 2910 | 7.2  | 9.8  | 11753568 | 472280 | ?    | Sl   | 10:49 | 1:04 | /usr/lib/firefox/firefox                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| qwerty | 1412 | 5.3  | 5.2  | 3796708  | 251292 | ?    | Sl   | 10:05 | 3:06 | cinnamon --replace                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| qwerty | 3100 | 5.0  | 5.1  | 2810652  | 247744 | ?    | Sl   | 10:49 | 0:44 | /usr/lib/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 3 -isForBrowser -prefsLen 31651 -prefMapSize 248206 -jsInitLen 234780 -parentBuildID 20240704121409 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox/browser {45415863-dab4-47a7-a058-2369fab8e626} 2910 true tab |
| qwerty | 3122 | 4.2  | 6.4  | 11315300 | 307968 | ?    | Sl   | 10:49 | 0:37 | /usr/lib/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 5 -isForBrowser -prefsLen 31651 -prefMapSize 248206 -jsInitLen 234780 -parentBuildID 20240704121409 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox/browser {ff229552-99a3-4689-9275-b4702002787f} 2910 true tab |
| qwerty | 3229 | 1.2  | 7.1  | 2836364  | 341600 | ?    | Sl   | 10:49 | 0:10 | /usr/lib/firefox/firefox-bin -contentproc -childID 7 -isForBrowser -prefsLen 31840 -prefMapSize 248206 -jsInitLen 234780 -parentBuildID 20240704121409 -greomni /usr/lib/firefox/omni.ja -appomni /usr/lib/firefox/browser/omni.ja -appDir /usr/lib/firefox/browser {9b3b49b4-9457-4060-800d-428977c0be43} 2910 true tab |
| root   | 902  | 0.8  | 3.0  | 454504   | 146280 | tty7 | Ssl+ | 10:05 | 0:28 | /usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch                                                                                                                                                                                                                     |



[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ]
./system_monitor.sh: строка 75: [: Использовано: ожидается целочисленное выражение
./system_monitor.sh: строка 75: [: Использовано: ожидается целочисленное выражение
..... ОТЧЁТ ЗАВЕРШЁН .....
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$

```

ЗАДАНИЕ 2: "Умный генератор файлов" (create_testfile.sh)

```

qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ cd ~/Desktop/LX6-7_practice
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ nano create_testfile.sh

```



```
qwert@qwert-VirtualBox: ~/Desktop/LX6-7_practice
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
GNU nano 7.2 archive_old_logs.sh *
#!/bin/bash
# archive_old_logs.sh - Архивирование старых логов

# Каталог, где будут храниться архивы
ARCHIVE_DIR="/archive"

# Сколько дней считать старыми логами
DAYS_OLD=30

# Функция: создать каталог для архивов, если его нет
setup_archive_dir() {
    if [ ! -d "$ARCHIVE_DIR" ]; then
        mkdir -p "$ARCHIVE_DIR"
        echo "Создан каталог для архивов: $ARCHIVE_DIR"
    fi
}

# Функция: получить имя архивного файла с датой
get_archive_name() {
    echo "${ARCHIVE_DIR}/logs_archive_$(date +%Y%m%d).tar.gz"
}

echo "... Запуск архиватора логов ..."

setup_archive_dir
ARCHIVE_FILE=$(get_archive_name)

# Находим старые .log файлы
echo "Ищу .log файлы в /var/log старше ${DAYS_OLD} дней..."
OLD_LOGS=$(sudo find /var/log -name "*.log" -type f -mtime +$DAYS_OLD 2>/dev/null)

if [ -z "$OLD_LOGS" ]; then
    echo "Логов старше ${DAYS_OLD} дней не найдено."
    exit 0
fi

echo "Найдено $(echo "$OLD_LOGS" | wc -l) файл(ов) логов для архивации."

# Создаём архив
echo "Создаю архив: $ARCHIVE_FILE"
sudo tar czf "$ARCHIVE_FILE" $OLD_LOGS 2>/dev/null

if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "Архив успешно создан!"
fi

^G Справка      ^O Записать    ^W Поиск      ^K Вырезать   ^T Выполнить  ^С Позиция    M-U Отмена
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^_ Замена     ^U Вставить   ^J Выводить    ^/ К строке   M-E Повтор

qwert@qwert-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ chmod +x archive_old_logs.sh
qwert@qwert-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ sudo mkdir -p /archive
[sudo] пароль для qwert:
qwert@qwert-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ sudo chmod 777 /archive
qwert@qwert-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$

qwert@qwert-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ sudo ./archive_old_logs.sh
... Запуск архиватора логов ...
Ищу .log файлы в /var/log старше 30 дней...
Найдено 3 файл(ов) логов для архивации.
Создаю архив: /archive/logs_archive_20251204.tar.gz
Архив успешно создан!
Удаляю старые лог-файлы...
Удалён: /var/log/fontconfig.log
Удалён: /var/log/installer/casper.log
Удалён: /var/log/bootstrap.log
Архивация завершена. Резервная копия сохранена в: /archive/logs_archive_20251204.tar.gz
qwert@qwert-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$
```

ЗАДАНИЕ 4: "Мастер dd" (dd_practice.sh)

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ cd ~/Desktop/LX6-7_practice
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ nano dd_practice.sh
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox: ~/Desktop/LX6-7_practice
Файл  Правка  Вид  Поиск  Терминал  Справка
GNU nano 7.2                                dd_practice.sh *
#!/bin/bash
# dd_practice.sh - Практика команды dd

echo "..... Практика команды dd ....."
echo "1. Создать тестовый файл"
echo "2. Скопировать диск в файл (бэкап)"
echo "3. Выход"
read -p "Выберите действие (1-3): " CHOICE

case $CHOICE in
  1)
    # Создание файла с помощью dd
    echo "=== Режим: создание тестового файла ==="
    read -p "Введите размер файла в МБ: " SIZE

    if ! [[ "$SIZE" =~ ^[0-9]+$ ]] || [ "$SIZE" -le 0 ]; then
      echo "ОШИБКА: введите положительное целое число!"
      exit 1
    fi

    echo "Создаю файл test.img размером ${SIZE} МБ..."
    dd if=/dev/zero of=test.img bs=1M count=$SIZE status=progress
    echo "Файл создан: test.img"
    ;;
  2)
    # Бэкап диска в файл
    echo "=== Режим: бэкап диска в файл ==="
    echo "ВНИМАНИЕ: операция потенциально ОПАСНА!"
    echo "Убедитесь, что вы выбрали ПРАВИЛЬНЫЙ диск только для чтения."
    echo ""
    echo "Доступные устройства /dev/sd*:"
    ls /dev/sd* 2-/dev/null

    read -p "Введите устройство для бэкапа (например, /dev/sdb): " DISK

    if [ ! -b "$DISK" ]; then
      echo "ОШИБКА: устройство $DISK не найдено или не является блочным."
      exit 1
    fi

    read -p "Имя выходного файла (по умолчанию backup.img): " OUTFILE
    if [ -z "$OUTFILE" ]; then
      OUTFILE="backup.img"
    fi
    ;;
  *)
    ;;
esac

^G Справка      ^O Записать    ^W Поиск       ^K Вырезать    ^T Выполнить   ^C Позиция      M-U Отмена
^X Выход        ^R ЧитФайл    ^N Замена      ^U Вставить    ^J Выровнять   ^_ К строке    M-E Повтор
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ chmod +x dd_practice.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ ./dd_practice.sh
..... Практика команды dd .....
1. Создать тестовый файл
2. Скопировать диск в файл (бэкап)
3. Выход
Выберите действие (1-3): 1
=== Режим: создание тестового файла ===
Введите размер файла в МБ: 10
Создаю файл test.img размером 10 МБ...
10+0 записей получено
10+0 записей отправлено
10485760 байтов (10 MB, 10 MiB) скопировано, 0,00478818 s, 2,2 GB/s
Файл создан: test.img
..... Конец работы скрипта dd_practice.sh .....
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$
```


ПРОВЕРКА РЕЗУЛЬТАТОВ

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ cd ~/Desktop/LX6-7_practice
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ ls -la
итого 61480
drwxrwxr-x 6 qwerty qwerty 4096 дек  4 11:24 .
drwxrwxr-x 4 qwerty qwerty 4096 дек  4 10:57 ..
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 1877 дек  4 11:19 archive_old_logs.sh
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 дек  4 10:57 archives
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 дек  4 10:57 backups
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 2753 дек  4 11:14 create_testfile.sh
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 3258 дек  4 11:23 dd_practice.sh
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 дек  4 10:57 logs
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 3322 дек  4 11:00 system_monitor.sh
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 52428800 дек  4 11:18 test_file_50MB.img
drwxrwxr-x 2 qwerty qwerty 4096 дек  4 10:57 test_files
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 10485760 дек  4 11:24 test.img
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ ls -l *.sh
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 1877 дек  4 11:19 archive_old_logs.sh
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 2753 дек  4 11:14 create_testfile.sh
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 3258 дек  4 11:23 dd_practice.sh
-rwxrwxr-x 1 qwerty qwerty 3322 дек  4 11:00 system_monitor.sh
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ ls -lh test_*.img backup.img 2>/dev/null
-rw-rw-r-- 1 qwerty qwerty 50M дек  4 11:18 test_file_50MB.img
```

```
qwerty@qwerty-VirtualBox:~/Desktop/LX6-7_practice$ ls -lh /archive/ 2>/dev/null
итого 4,0K
-rw-r--r-- 1 root root 1,5K дек  4 11:21 logs_archive_20251204.tar.gz
```

